(iii) வெவ்வேறு இயற்பியல் அளவுகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பினைத் தரும் சமன்பாட்டினைப் பெறுதல்

Q என்ற இயற்பியல் அளவு Q_1, Q_2 மற்றும் Q_3 ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது எனில்

$$Q \propto Q_1^a Q_2^b Q_3^c$$
$$Q = k Q_1^a Q_2^b Q_3^c$$

இங்கு k – பரிமாணமற்ற மாறிலி. Q, Q_1, Q_2 மற்றும் Q_3 ஆகியவற்றின் பரிமாண வாய்ப்பாட்டை பிரதியிட்டு, பரிமாணத்தின் ஒரு படித்தான நெறிமுறைப்படி M, L, T அடுக்குகள் இருபுறமும் சமன்படுத்தப்படுகிறது.

இதன் மூலம் a, b, c –இன் மதிப்புகளைப் பெற்று சமன்பாட்டைப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: 1.15

தனிஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான கோவையை பரிமாண முறையில் பெறுக. அலைவு நேரமானது. (i) ஊசல் குண்டின் நிறை 'm' (ii) ஊசலின் நீளம் 'l' (iii) அவ்விடத்தில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் g ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது. (மாறிலி k = 2π)

தீர்வு

$$T \propto m^a l^b g^c$$
$$T = k.\ m^a l^b g^c$$

k என்பது பரிமாணமற்ற மாறிலி. மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் பரிமாணங்களை பிரதியிட்ட

$$[T^1] = [M^a] [L^b] [LT^{-2}]^c$$
$$[M^0L^0T^1] = [M^a L^{b+c} T^{-2c}]$$

சமன்பாட்டின் இருபுறமும் உள்ள M, L, T–ன் படிகளை சமன் செய்ய

$$a = 0,\ b + c = 0,\ -2c = 1$$

சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க

$$a = 0,\ b = 1/2,$$ மற்றும் $c = -1/2$

a,b மற்றும் c மதிப்புகளை சமன்பாடு 1 இல் பிரதியிட

$T = k.\ m^0\ \ell^{1/2} g^{-1/2}$

$$T = k\left(\frac{\ell}{g}\right)^{1/2} = k\sqrt{\ell/g}$$

சோதனை மூலம் பெறப்பட்ட k யின் மதிப்பு $k = 2\pi$,

எனவே $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$

எடுத்துக்காட்டு: 1.16

வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொருளின் மீது செயல்படும் விசையானது (F) பொருளின் நிறை (m), திசைவேகம் (v), மற்றும் வட்டப்பாதையின் ஆரம் (r) ஆகியவற்றைப் பொருத்தது, எனில் விசைக்கான சமன்பாட்டை பரிமாண பகுப்பாய்வு முறையில் பெறுக. (மாறிலி $k = 1$)

தீர்வு

$$F \propto m^a v^b r^c$$
$$F = k\ m^a v^b r^c$$

இங்கு k என்பது பரிமாணமற்ற மாறிலி. மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் பரிமாணங்களையும், k = 1, எனவும் பிரதியிட,

$$[MLT^{-2}] = [M]^a [LT^{-1}]^b [L]^C$$
$$= [M^a L^b T^{-b} L^C]$$
$$[MLT^{-2}] = [M]^a [L^{b+C}] [T^{-b}]$$

இருபுறமும் M, L மற்றும் T –ன் படிகளை சமன்செய்ய

$$a = 1;\ b + c = 1 \quad -b = -2$$
$$2 + c = 1 \quad b = 2$$

சமன்பாடுகளை தீர்க்க a = 1 b = 2 மற்றும் c = –1

a,b,c –இன் மதிப்புகளை கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$$F = m^a v^b r^c$$
$$F = m^1 v^2 r^{-1}$$

அல்லது $F = \frac{mv^2}{r}$